QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

从试点到规模化

大型研发组织迈向 Agent 驱动的提效实践

徐帅

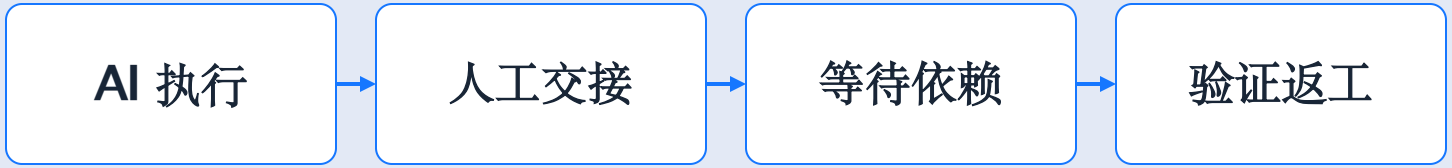
传音控股 · 软件工程部



单点变快，为什么整体交付没有同步变快？

大型研发组织的现实

千人级研发，多职能、多项目并行
存量系统持续演进，兼顾技术债治理
在既有交付节奏中推进 AI 转型



节点生成速度提高

协作与质量成本仍在

端到端是否变快？

各环节提速，是否缩短整体周期？
需求到交付，是否仍需人工串联？

质量是否前移？

Spec、设计与代码逐节点检查。
减少把所有问题留到最终验收。

经验是否复用？

本次修正能否进入下一次任务？
方法能否离开原来的高手？

组织提效同时看执行、协作和质量成本，不能用工具使用量代替业务结果

L1–L5 进化图：当前难点在 L2 到 L3

当前：L2 人主导、AI 嵌入

推进方向：成熟任务由 Agent 承接

L1	L2	L3	L4	L5
工具辅助	**流程嵌入**	**Agent 驱动**	**多 Agent 协同**	**自主组织**
个人使用 AI 工具 提升局部任务效率	AI 进入节点 人传递上下文 并负责跨职能交接	成熟任务交给 Agent 执行 人管目标与例外	多 Agent 协同 运行跨职能任务 人承担最终责任	主动发现任务 优化工作流程 持续演进
局部任务效率改善	当前主要形态	本次分享重点	主干价值流长期方向	远期探索

知识资产化

按对象、版本与来源组织上下文

Spec 与工程约定

定义输入输出、检查与失败处理

组织与工作方式

明确Agent执行、人判断的责任

内部工作定义，分场景推进。三年规划目标与当前实绩分开管理

上半年拆解法：按四个职能领域纵向推进

传音软工：按职能拆为四个子项，分别建设知识、工具与 Agent 能力

洞察与规划	设计	编码与 Review	故障分析
访谈 / 竞品 / 特性树 PRD 模板与在线需求	规范问答 / Demo Figma 走查 / Ux2Code	代码图谱 / Spec 编码 Agent / 工程检查	领域分类 / 日志分析 Jira 评论 / 排查 Skill
领域内的阶段成果	领域内的阶段成果	领域内的阶段成果	领域内的阶段成果
15 / 17 项特性树覆盖 PRD 模板迭代 3 版	设计走查 5 至 3 天 多类设计工具已交付	某 MVP 80 至 25 人日 8 个 MVP 场景探索	39 个故障 Skill 部分分析通道已打通

横向端到端：尚未拉通，整体交付未见显著改善

上半年形成四领域拆解法。数据为不同阶段与场景的成果记录，不能合并为端到端收益。

案例复盘①：四领域拆解法进入具体项目

一个独立应用项目

按四个职能子项分别推进。
在一个真实项目中，观察
局部提速能否改善整体交付。

项目中的任务接力



跨职能交接仍由人串联

信息断点

需求变化未统一为共同基线
交互、设计与测试引用不一致

验收断点

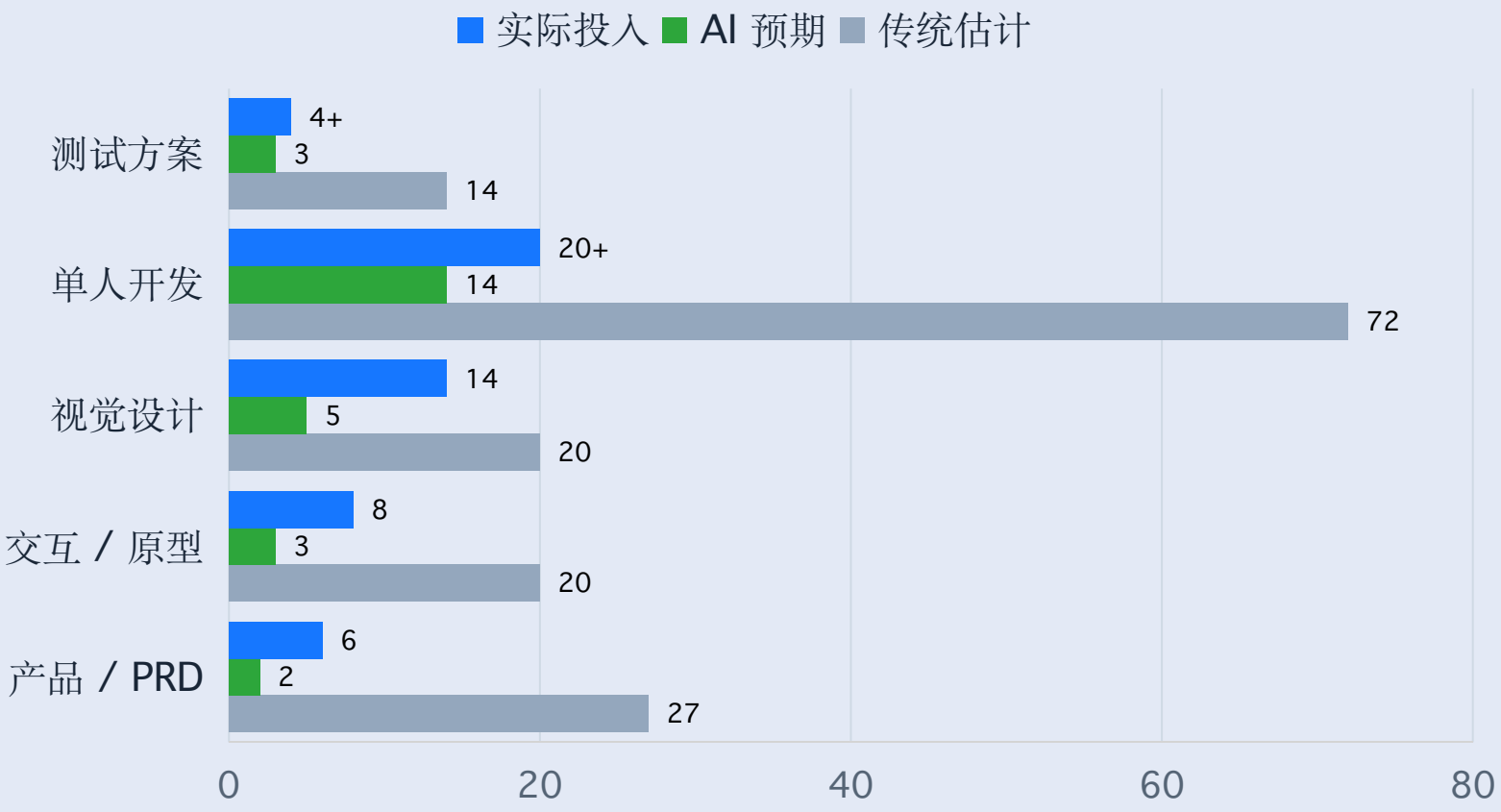
各环节优化自己的产物
问题集中在末端暴露

预期偏差

按生成速度估算交付
等待、修正与返工计入不足

案例中的测试与缺陷修复承接质量问题。下一页用预期和实际投入，对照这种运作方式的结果。

案例复盘②：分环节的预期与实际投入



职能环节确有提效

沿用四领域拆解法，
多环节快于传统估计。

整体收益仍受制约

交接、修改与验证仍耗时。
需把协作和返工计入投入。

验收与缺陷修复

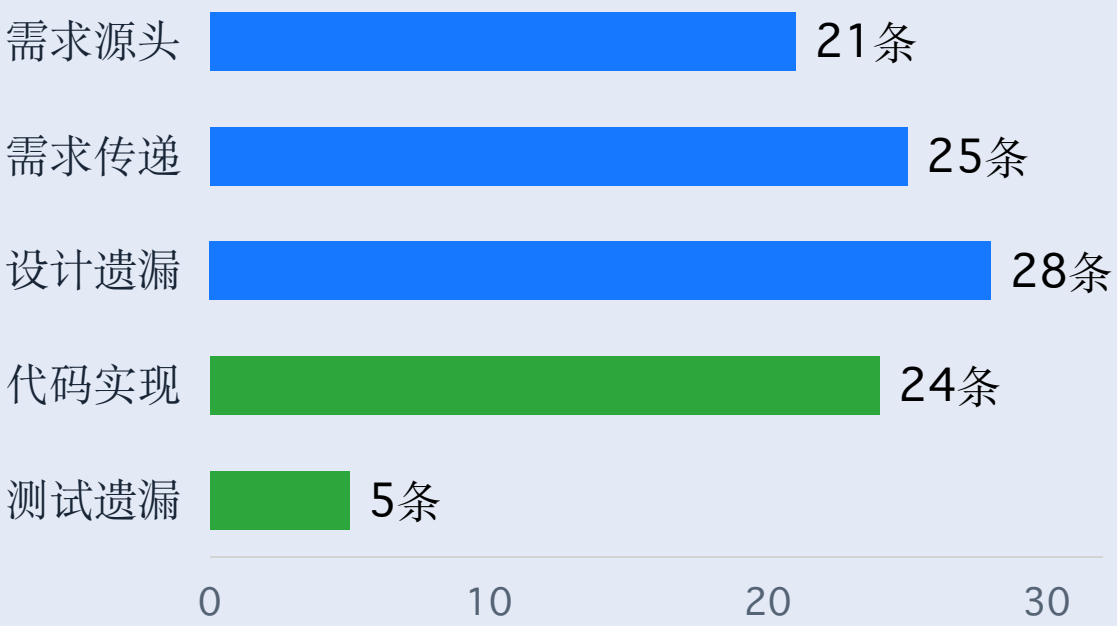
10 → 24

传统估计 → 实际工作日

传统值与 AI 预期为复盘估计，实际含下限。分环节比较，不把混合口径相加为整体提效

案例复盘③：问题归因与对应解题思路

问题归因 | 共 103 条问题，按主要原因分组



74 条 / 103 条

前三类占 71.8%，优先解决前期规格问题

解决方案 | 优先补齐前期规格与跨职能交接

需求源头 21 条 → 明确需求与场景

保存用户与竞品依据，写清设备边界、
正常 / 异常状态，以及可检验的验收项。

需求传递 25 条 → 统一版本与变更传递

PRD、Demo、Spec 关联同一特性与有效版本。
改动通知受影响的设计、代码和测试任务。

设计遗漏 28 条 → 提前检查规格覆盖

Demo 验证状态与交互边界，CheckView 查规范。
设计评审确认后开发；变更后重验受影响项。

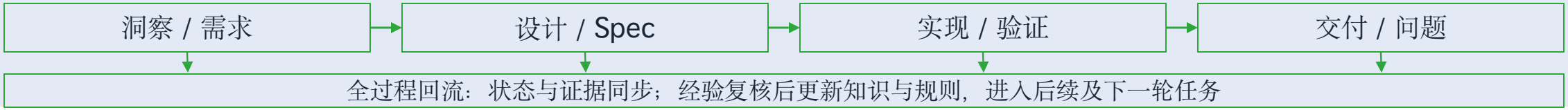
实现与测试问题仍需 Review 和回归检查。右侧为复盘提出的解题思路，效果待后续任务验证。

行业参考①：Palantir 的本体工程方法

围绕关键决策，连接业务上下文、判断依据、执行与回流

Palantir 的方法		我们的例子：特性能否交给开发?
**Data	业务对象与决策上下文** 连接对象、关系、状态与信息来源。 让人和 Agent 基于同一业务事实作判断。	→	洞察、用户证据、需求目标、目标设备 / 版本。 关联 PRD、Spec、设计、代码与缺陷的有效版本。
**Logic	判断与交接的依据** 用规则、函数或模型判断是否满足条件。 明确什么可通过，什么需要补充或修正。	→	场景与边界是否明确？Demo 与 Spec 是否一致？ 验收是否可检验，依赖与分歧是否已确认？
**Action	执行、同步与回流** 按权限推进业务，并回写状态与结果。 把过程反馈送回对象和判断依据，持续修正。	→	确认采用的版本后分派任务； 有问题就列清楚，请相关负责人补齐或修改。 每个节点回写状态、证据与人工修正。 经复核更新Spec、规则、用例与Skill。

责任、权限、版本与证据贯穿全过程：明确谁确认、谁接管、谁承担结果。



行业参考②：组织交付能力的建设经验

行业材料的主要主张

快手：交付方式、平台与度量一起变

按团队与交付特点选择演进路径。
把业务知识、工具调用和验证接入完整任务。
用需求吞吐量与周期检验组织提效。

腾讯研究院：个体能力转成团队能力

给完整问题及相应权限，明确决策责任。
让工作信息透明，让成果和方法可见、可复用。
给团队试验、交流和共享做法的条件，
减少跨职能反复沟通。

千问办公：企业上下文支撑Agent执行

企业上下文连接运行环境、受管理的Agent。
接入工作入口与工具，支撑连续的业务任务。
工作产生新信息，持续补充企业上下文。

我们的借鉴动作

从四个职能领域提效，走向特性 / Issue完整交付。
按场景确定人和Agent的分工与接管条件。
平台沿任务链建设，用周期和质量判断是否推广。

种子选手承接完整任务，业务Owner承担结果。
FDE拉通跨职能协作，帮助验证和沉淀方法。
给试点工具权限与展示机制，让其他团队接着用。

知识平台按任务提供有效Spec、代码与版本。
运行平台连接工具，记录执行状态与验收证据。
事实及时同步，经验经复核更新为规则与Skill。

共同启发：完整任务牵引协作，平台承接执行，验证与回流让有效方法能够复用。

AI组织提效交付飞轮：任务牵引，验证后复制

从四领域分别提效，转向完整任务牵引；组织人、知识和工具，用结果决定推广

业务牵引

选高价值任务，定结果与验收
沿业务交付流与质量改进流推进

回流改进下一轮任务

任务倒推能力



组织运营

种子与FDE带动复用
经验回流，按结果复制

能力建设

共享上下文与Spec
工具可调用，结果可验

目标：场景L3

Agent主导执行
人管目标、判断与例外

运行条件

结果可验
异常可接管
过程可追溯

验证有效，再扩大范围

验收后沉淀与复用

每轮验证后，扩大适用任务与团队

本体工程底座：Data共同事实　Logic判断依据　Action执行、同步与全过程回流

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

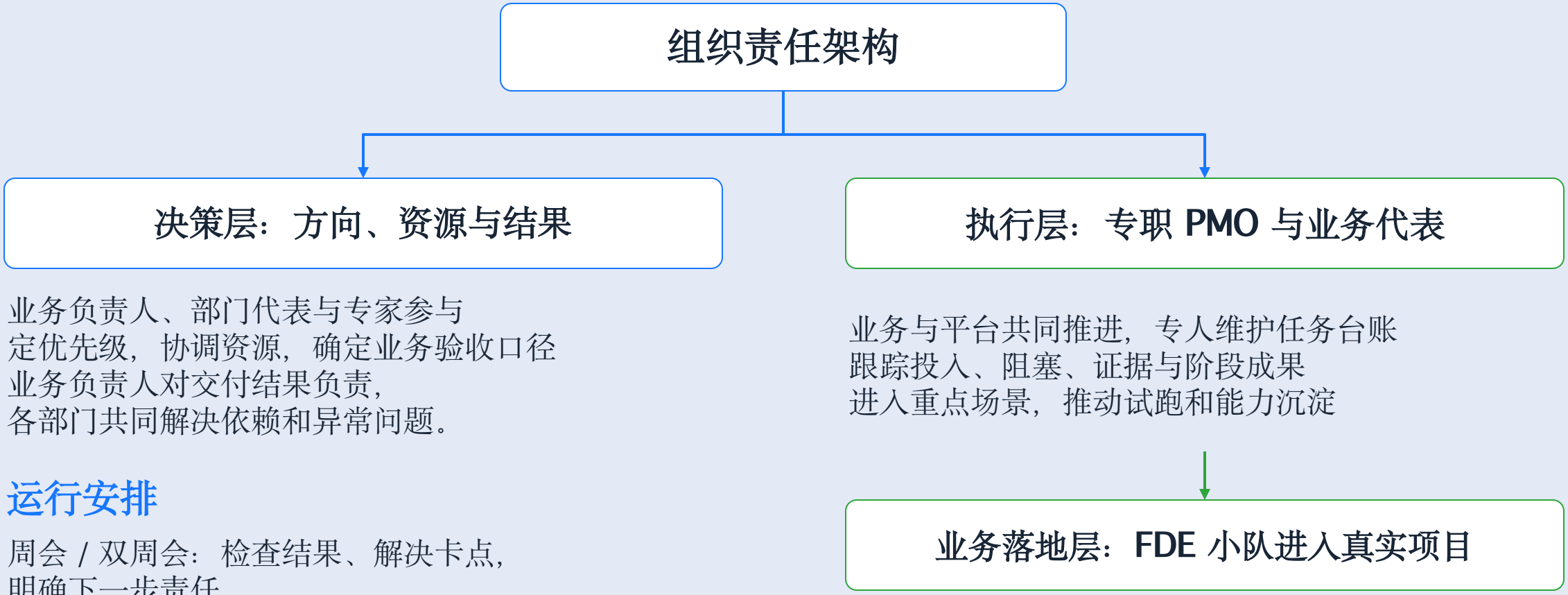
01

组织建设

谁来推动，怎样持续运行？



组织建设①：责任架构与现场落地

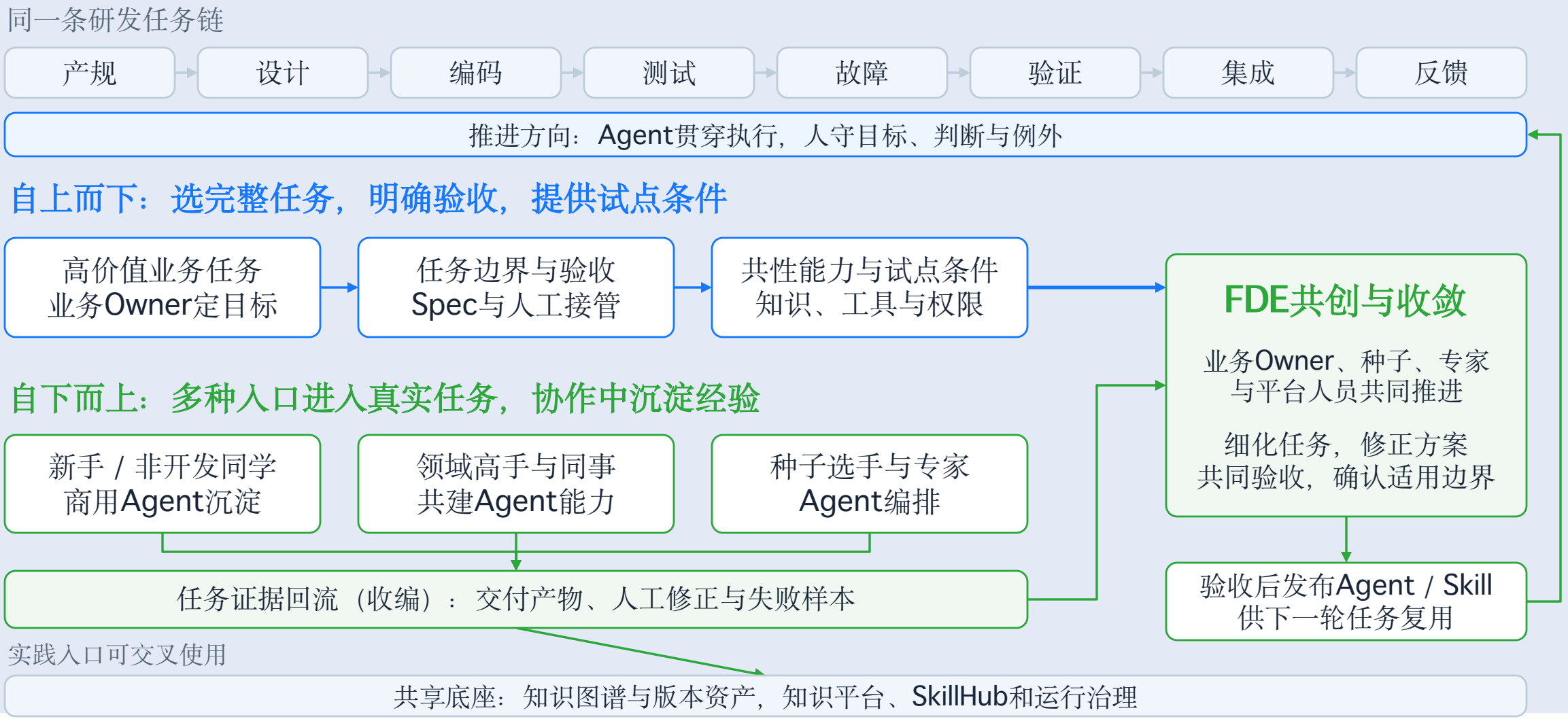


运行安排

周会 / 双周会：检查结果、解决卡点，
明确下一步责任
子项Owner：结果验收与维护责任

组织讨论方案。具体成员、投入比例与考核安排按确认后的台账执行

组织建设②：双向驱动与能力沉淀



组织建设③：实施路径与阶段验收

阶段按成果检查点推进，平台与业务样板可并行建设

① 建立运行基线

明确Owner与人机职责
选首批任务，逐步补齐基线
统一台账与验收口径

检查：责任到人，任务可启动

② 验证端到端样板

FDE推进完整业务任务
打通人机分工与产物交接
记录周期、质量与人工介入

检查：业务与能力分别验收

③ 固化标准并推广

发布有效Spec、Agent / Skill
说明适用范围与维护人
新任务复验后扩大覆盖

检查：新团队也能稳定复用

用一张台账跟踪立项、执行、验收和复盘。

提出任务 → 价值评估 → 明确立项 → 现场执行 → 双重验收 → 复盘推广

业务验收　任务结果、周期、质量与完整投入

能力验收　适用范围、评测、版本与维护人

台账三个视角　任务责任：谁负责与验收　交付承接：阶段、依赖与证据　能力供给：可用能力与缺口

验收后决定继续迭代、扩大复用或停止。共享能力发布需明确维护责任

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

02

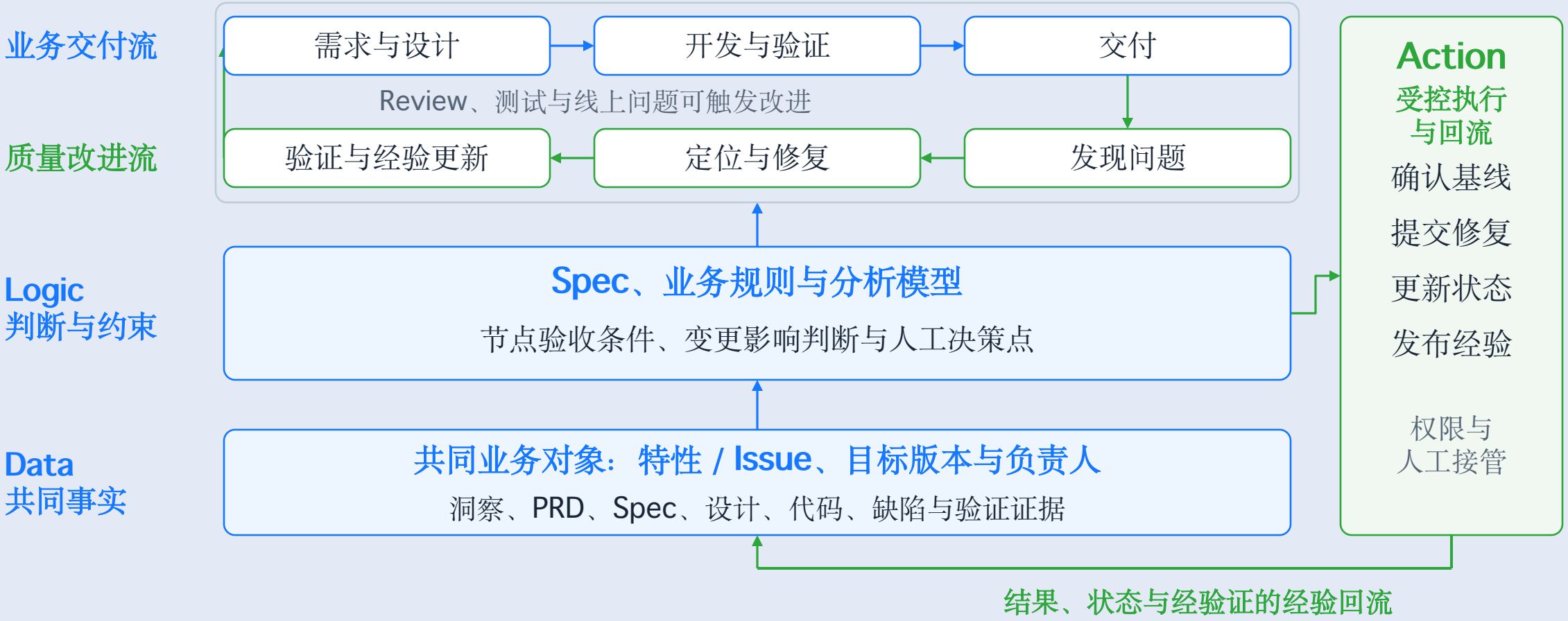
技术建设

Agent怎样承接真实研发任务？



技术建设总览：Agent怎样完成研发任务

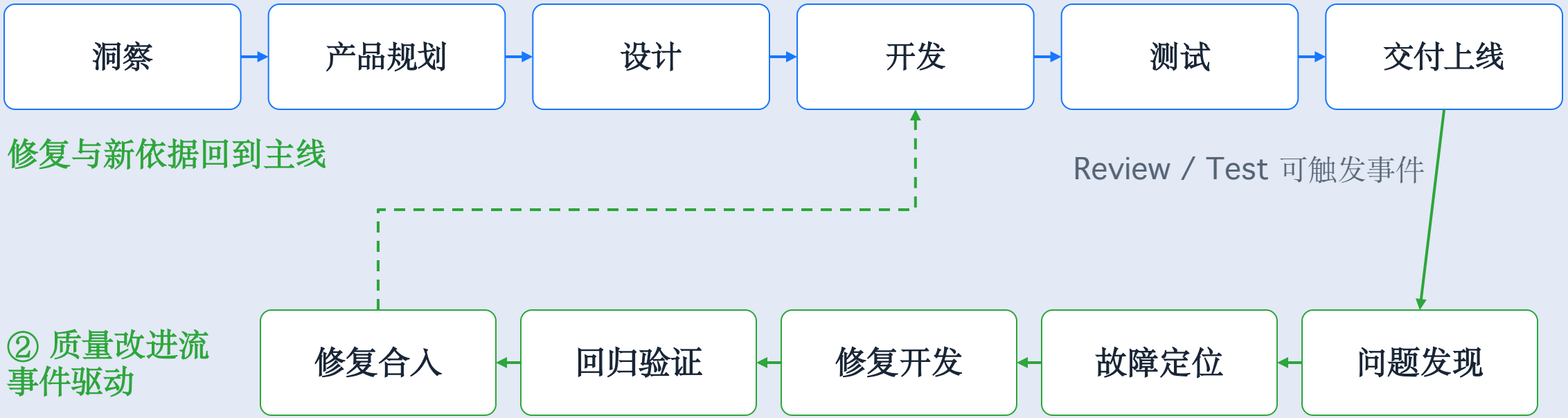
先查清情况，再判断怎么改；执行后更新状态，把验证后的经验用于下次任务。



运行支撑：知识平台与SkillHub供给能力，领域环境执行，检查工具提供验收证据

技术建设①：双流协同

① 业务交付流：计划驱动



特性树：组织范围、价值点与需求覆盖
故障树：组织稳定性、性能、功耗、通信、三方与业务应用问题

两条流共享实体与证据。质量反馈既修复本次实现，也更新下一次交付的 Spec、规则和用例

技术建设②：共同业务约定

同一件事采用共同的对象定义、判断条件和操作规则

Data：对象与关联	Logic：判断条件	Action：受控动作
特性 / 需求：ID、有效版本、Owner 关联洞察、PRD与验收项	确认需求前，检查场景与价值 明确设备范围及验收标准	产品确认这版需求 列出缺的信息，请产品补充
Spec / 设计：产物ID与版本 关联需求、Demo与实现模块	检查需求覆盖、接口和异常状态 核对Spec与Demo的一致性	发布Spec基线 变更后发起相关产物重验
代码 / 构建：仓库、commit、build 关联Spec、模块与目标版本	合入前检查Review和测试结果 评估变更影响并校验操作权限	提交修复、合入或回退 记录版本与验证证据
缺陷 / 用例 / 规则：独立ID与版本 关联受影响代码、设备与版本	关闭缺陷前复核根因与回归结果 发布经验前评测适用范围	更新缺陷状态并回写证据 发布经过验证的新规则

Data包含对象、属性与关系。事实记录“测试已通过”，规则要求“测试通过后才能合入”

设计约定示例。关联信息保留来源、有效版本与适用范围，操作按权限执行并持续回流

技术建设②：Data与任务上下文

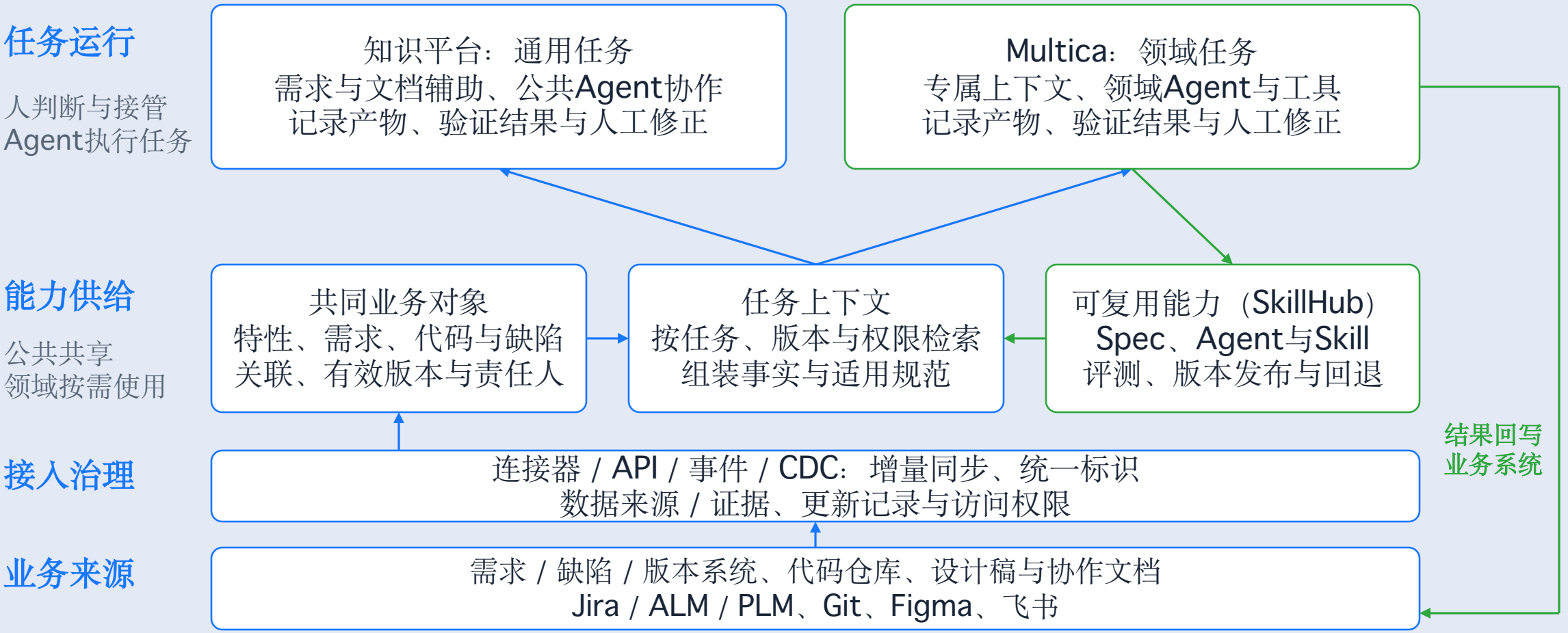
Data包含对象、属性与关系；任务上下文是从中筛选出的相关事实与证据



目标模型示意。按任务、有效版本、适用范围和权限筛选，再组装关联事实与证据

技术建设③：知识平台的分工与层次

使用入口：Web、IDE / CLI、飞书与Figma插件，通过API / MCP调用能力



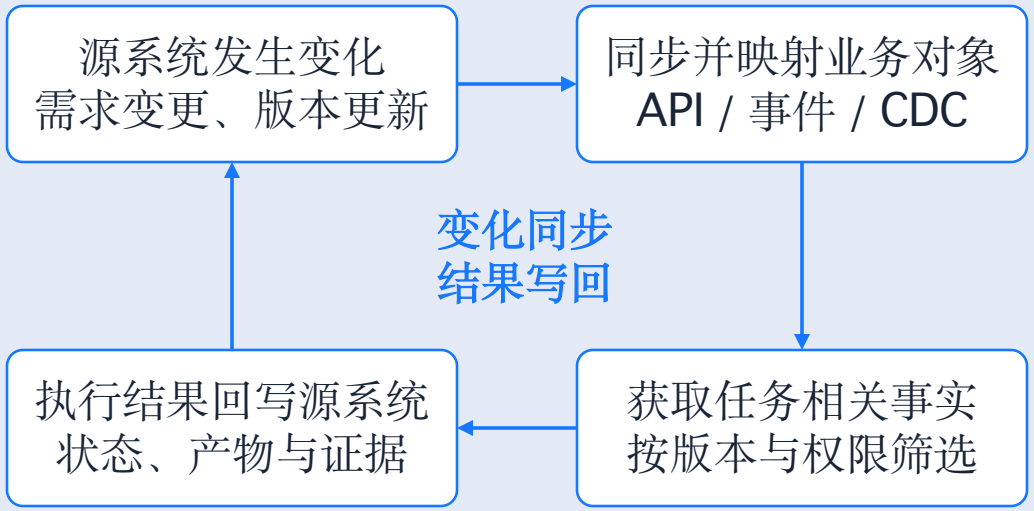
概念架构。接入与检索已有基础，任务编排、受控写回与能力治理按场景逐步建设

技术建设③：知识平台的双循环

业务事实保持最新，工作经验持续改进，两个循环共同支撑研发任务

业务事实圈

让任务知道当前发生了什么



工作经验圈

让下一次任务做得更好



真实研发任务：需求设计、编码Review、测试与故障处理
事实提供当前情况，规范与Skill指导执行，任务结果继续进入两条循环

业务事实按变化同步。经验需要复核评测后发布，不能把所有运行反馈直接当成新规则

价值流阶段进展①：交付链路设计

从原型生成向上下游承接推进，当前正在完善整条交付链路

目标交付路径



已有实物

高保真原型生成可演示
产品知识与设计资源参与生成

先验证需求能否变成可讨论的产物

正在打通

PRD、Spec、Demo与代码关联
明确有效版本和交付承接方式

减少上下游重复解释和人工转译

下一步验证

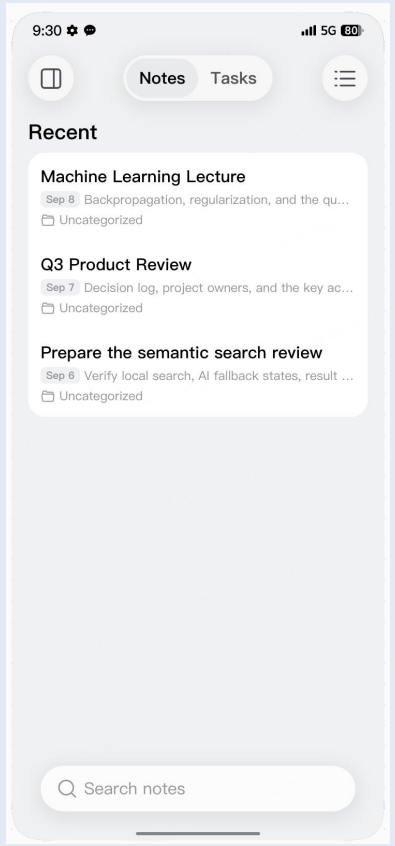
CheckView与Review检查
实现验收、验证证据和修正回流

在实际项目中检查：
下游能否直接使用上游产物？
还需补多少说明和修改？

虚线表示设计路径。案例展示阶段性进展，端到端交付与持续回流仍在改进

价值流阶段进展②：高保真原型实践

先用原型讨论需求，尽早发现遗漏、确认分歧。



可交互原型



待确认需求清单

01 输入依据

产品需求、知识与设计规范

02 当前产出

可讨论、可评审的原型

03 后续衔接

Spec、代码与视图检查

已有原型与需求面板；代码承接、实现验收和经验回流继续完善

质量流阶段进展①：Code Review与人工确认修复

先生成Review建议；人工确认后，由Multica修改代码。



01 Review结果

提交信息补全、测试建议与审核重点

02 人工复核

审核者认可结果并选择接受

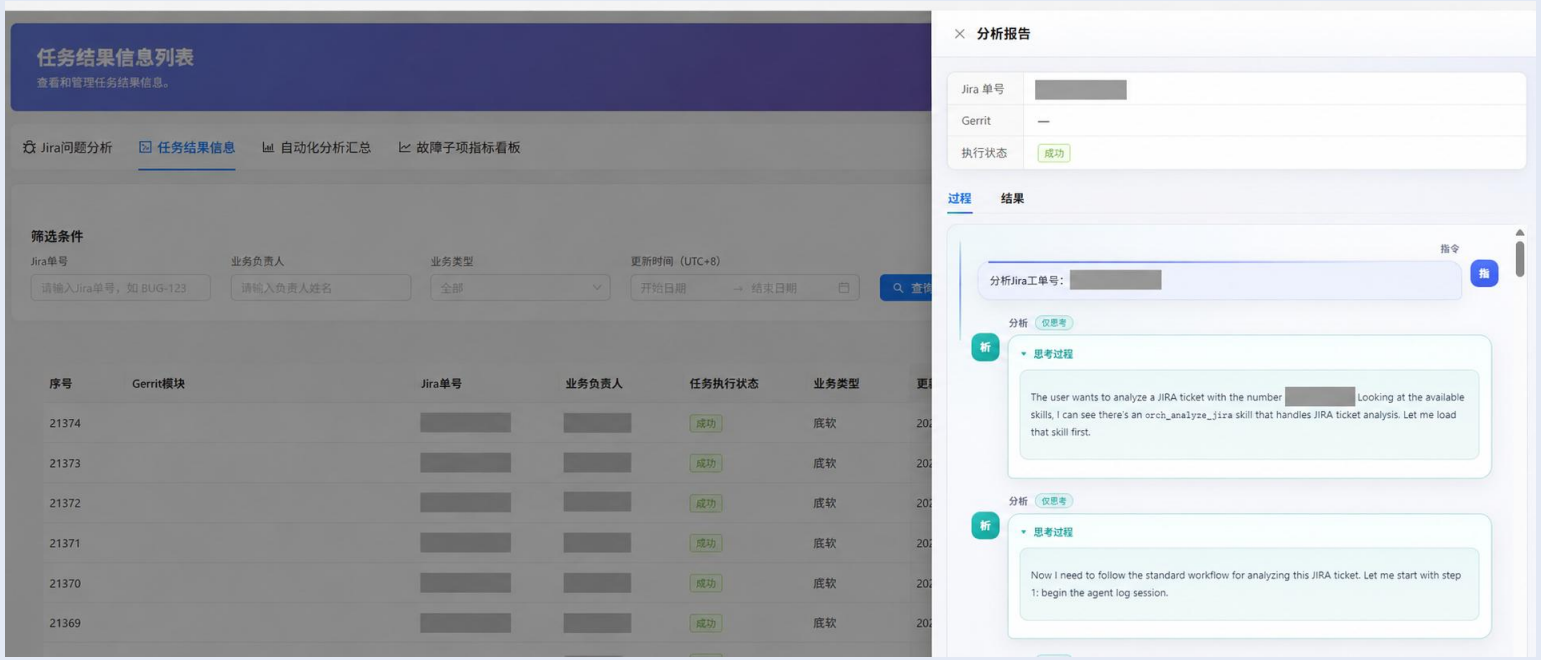
03 Multica修改代码

接受后驱动执行，修改代码
修改后仍需测试与合入验收

修改后的代码仍需复审、测试，符合条件后才能合入。

质量流阶段进展②：故障分析与处理

当前展示故障分析平台；修复、验证和知识更新仍在推进。



已有实物

故障分析平台界面
用作阶段性实践展示

后续验证

根因复核与修复承接
Review、回归与业务验收
规范、用例与Skill更新

后续建设路径

分析建议与人工确认 → 修复或分派处理 → Review与回归验证 → 回写处理结果，记录待复核经验。

截图展示平台形态。完整修复和知识回流仍在推进，无源码问题采用分派或升级路径

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

03

度量与规模化

怎样证明有效，何时扩大推广？



度量与规模化①：阶段结果

三个场景已有局部结果，完整任务与跨团队收益仍需验证。

PRD辅助准备	应用MVP研发	三方应用根因分析
约1周 缩短到约1天	80人日 降至25人日	80.7%
辅助准备时间	研发人工投入	人工抽检准确率
评审、修改和返工另行观察	单个前后端项目 不等于日历周期	六类场景	约500单抽检 累计分析8.7万单 +

已看到：局部场景变化

待验证：完整任务与跨团队收益

分析量说明处理规模；准确率来自人工抽检，不能直接外推到全部分析任务

度量与规模化②：专项运营

锁定人力与节奏，让问题有人处理，结果有人验收

锁定人力

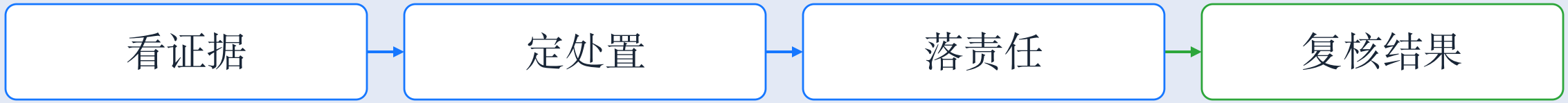
Owner、专家与平台支持

聚焦任务

少量高价值MVP

固定节奏

处理卡点，检查上次整改结果。



产物、差异与卡点

继续、调整或暂缓

Owner、支持与时限

验收、返工与再跟进

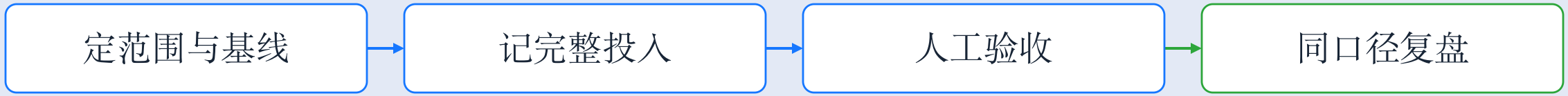
每次复盘留下：做什么决定、谁来做、何时看结果

人参与选任务、验质量和调投入；固定会议用于决策，不以开会次数代替进展

度量与规模化③：价值验证

同类任务，同一口径：效率、质量与协作摩擦一起看

效率	质量	协作摩擦
任务周期（小时 / 任务） 合格任务量（件 / 统计期）	一次通过率（%） 误报与漏报分别统计 缺陷数量 / 滞留天数	交接等待（小时 / 任务） 重复转译（人时 / 任务） 会议投入（人时 / 任务）

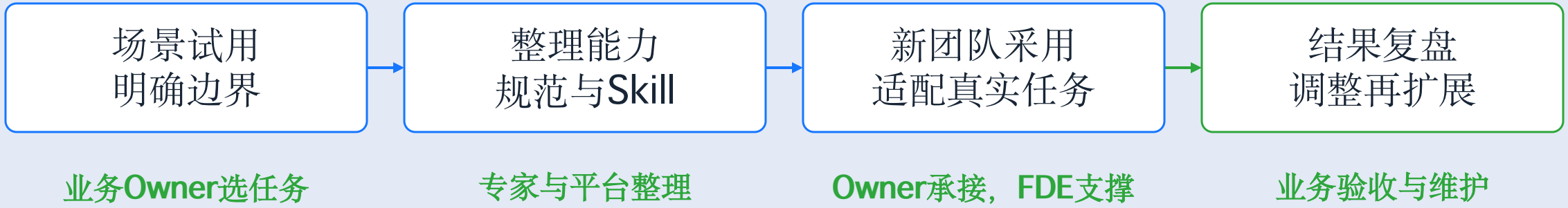


任务层验收 → 团队层复盘 → 组织层判断是否扩展

准备、执行、协作、检查、返工接管计完整人时；等待另列，共用维护与费用单列

度量与规模化④：推广复制

接入覆盖扩大后，继续核对实际使用与任务收益



接入覆盖	实际使用	任务收益
200 + 仓库 / 2周	实际使用情况待统计	局部场景已有结果 跨团队收益待验证
业务仓库接入范围	按真实任务记录使用量	周期、质量与摩擦分别验证

接入不等于采用，采用不等于收益；连同Spec、验收、上下文与维护责任一起复制

收尾：用一个tOS特性检验AI提效

从需求到故障改进，沿着真实任务不断追问

关键问题	拿什么证据回答	答不上来，先改哪里
需求说清楚了吗？	同一版PRD、Spec与验收项	补场景、冲突和验收约定
设计能实现吗？	设计稿、接口与设备限制	对齐设计与Spec，解决冲突
代码能合入吗？	关联提交、Review与测试结果	修代码，补规范或用例
这个版本能交付吗？	验收结果、遗留缺陷与风险	责任人决定发布或继续修正
出了故障，下次会更好吗？	根因、修复验证与回流记录	更新Spec、用例或Skill并验证

最终追问：同类特性交付是否更快、质量是否更好、协作摩擦是否更少？

诊断示例，非已完成案例；每个判断由责任人确认，改进进入下一次真实任务

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

谢谢

Q&A

